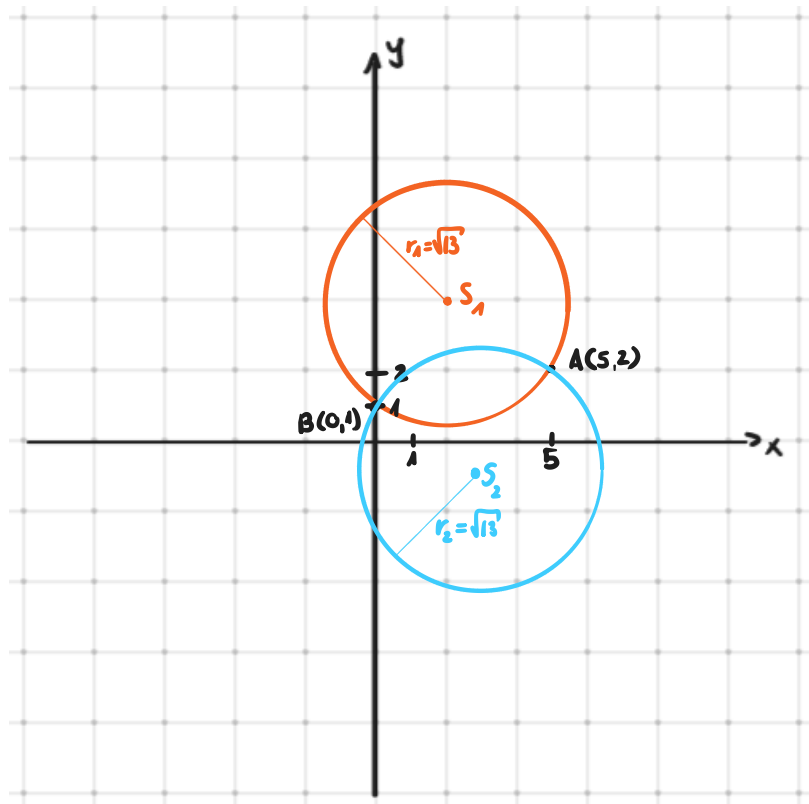


Zad.3 Wyznacz równania okręgów o promieniu $r = \sqrt{13}$ przechodzących przez punkty $A = (5, 2)$ i $B = (0, 1)$.



1) Podstawiamy dane punkty do równania okręgu i rozwiązujemy układ równań:

$$\begin{aligned} A(5, 2) \in (x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2 & \quad i \quad r = \sqrt{13} \\ B(0, 1) \in (x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2 & \quad i \quad r = \sqrt{13} \end{aligned}$$

$$\begin{cases} (5-a)^2 + (2-b)^2 = 13 \\ a^2 + (1-b)^2 = 13 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} & \begin{cases} 25 - 10a + a^2 + 4 - 4b + b^2 = 13 \\ a^2 + 1 - 2b + b^2 = 13 \end{cases} \\ - & \hline \end{aligned}$$

$$-10a - 2b + 28 = 0$$

$$2b = 28 - 10a \quad / : 2$$

$$b = 14 - 5a \quad \Rightarrow$$

$$a^2 + (1 - 14 + 5a)^2 = 13$$

$$a^2 + (5a - 13)^2 = 13$$

$$a^2 + 25a^2 - 130a + 169 - 13 = 0$$

$$26a^2 - 130a + 156 = 0 \quad / : 26$$

$$a^2 - 5a + 6 = 0$$

$$\Delta = 25 - 24 = 1, \sqrt{\Delta} = 1$$

$$\begin{cases} a = \frac{5-1}{2} = 2 \\ b = 14 - 5 \cdot 2 = 4 \end{cases} \quad \vee \quad \begin{cases} a = \frac{5+1}{2} = 3 \\ b = 14 - 5 \cdot 3 = -1 \end{cases}$$

$\Downarrow$

$$o_1: (x-2)^2 + (y-4)^2 = 13 \quad \vee \quad o_2: (x-3)^2 + (y+1)^2 = 13$$

$$\text{Odp. } (x-2)^2 + (y-4)^2 = 13 \quad \text{lub} \quad (x-3)^2 + (y+1)^2 = 13.$$